

Nama : Yogi Saputra  
NIM : 23241007  
Modul : 5 : JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN

-- JOIN

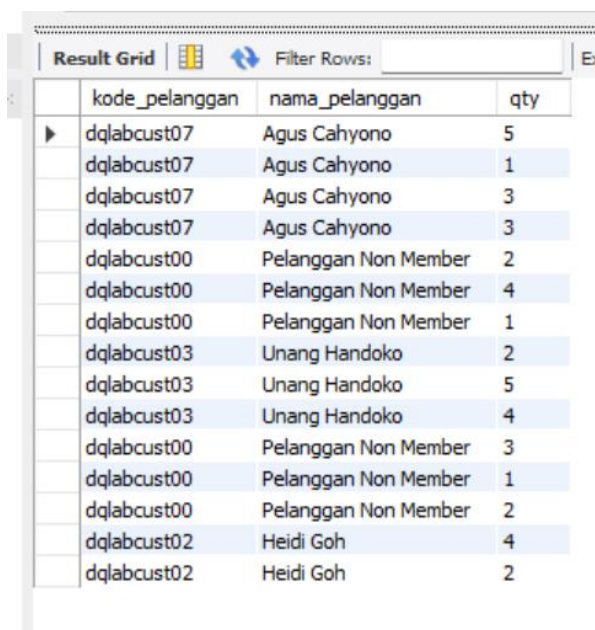
-- menggabungkan dua buah tabel berdasarkan kolom yang sama

-- Ambil nama pelanggan yang pernah bertransaksi beserta qty

-- artinya ambil kolom kode\_pelanggan, nama\_pelanggan, dan qty dari

-- penggabungan tabel penjualan dan tabel pelanggan

```
SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty  
FROM tr_penjualan_dqlab as tp  
JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp  
ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan;  
-- GROUP BY tp.kode_pelanggan  
-- HAVING tp.qty < 4;
```



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

|   | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | qty |
|---|----------------|----------------------|-----|
| ▶ | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 5   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 1   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 4   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 2   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 5   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 4   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 3   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 4   |
|   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 2   |

-- Praktek 2

- Menggabungkan dua tabel tanpa memperhatikan relational keys
- Ambil nama pelanggan yang pernah bertransaksi beserta qty nya
- menggabungkan tabel penjualan dan tabel pelanggan tanpa
- memperhatikan kolom yang menjadi primary key

```
SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty
FROM tr_penjualan_dqlab as tp
JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp
ON TRUE;
```

|   | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | qty |
|---|----------------|----------------------|-----|
| ▶ | dqlabcust07    | Pelanggan Non Member | 5   |
|   | dqlabcust07    | Eva Novianti, S.H.   | 5   |
|   | dqlabcust07    | Heidi Goh            | 5   |
|   | dqlabcust07    | Unang Handoko        | 5   |
|   | dqlabcust07    | Jokolono Sukarman    | 5   |
|   | dqlabcust07    | Tommy Sinaga         | 5   |
|   | dqlabcust07    | Irwan Setianto       | 5   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 5   |
|   | dqlabcust07    | Maria Sirait         | 5   |
|   | dqlabcust07    | Ir. Ita Nugraha      | 5   |
|   | dqlabcust07    | Djoko Wardoyo, Drs.  | 5   |
|   | dqlabcust07    | Pelanggan Non Member | 5   |
|   | dqlabcust07    | Eva Novianti, S.H.   | 1   |
|   | dqlabcust07    | Heidi Goh            | 1   |
|   | dqlabcust07    | Unang Handoko        | 1   |
|   | dqlabcust07    | Jokolono Sukarman    | 1   |
|   | dqlabcust07    | Tommy Sinaga         | 1   |
|   | dqlabcust07    | Irwan Setianto       | 1   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 1   |
|   | dqlabcust07    | Maria Sirait         | 1   |
|   | dqlabcust07    | Ir. Ita Nugraha      | 1   |
|   | dqlabcust07    | Djoko Wardoyo, Drs.  | 1   |
|   | dqlabcust07    | Pelanggan Non Member | 3   |
|   | dqlabcust07    | Eva Novianti, S.H.   | 2   |

- INNER JOIN
- join yang mengambil data dari dua sisi tabel yang berhubungan

-- Praktek 3

-- ambil kode pelanggan, nama pelanggan, nama produk, qty

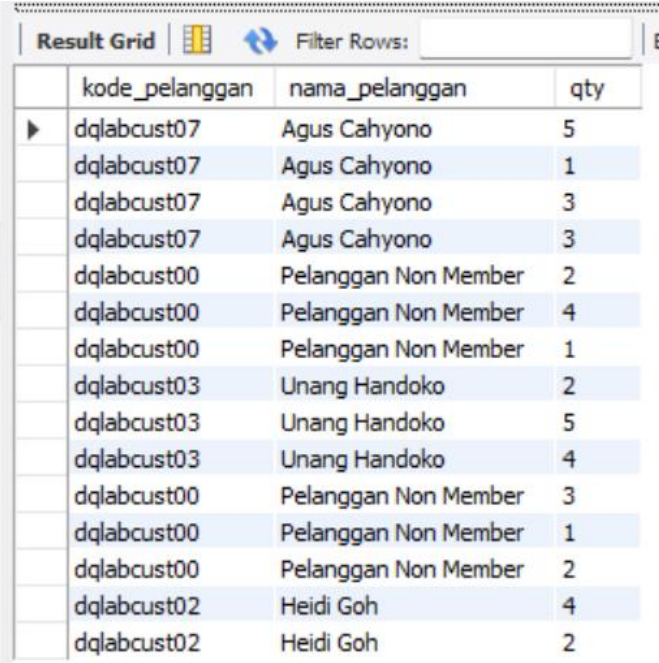
-- dari hasil join tabel penjualan dan tabel pelanggan

```
SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty
```

```
FROM tr_penjualan_dqlab as tp
```

```
INNER JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp
```

```
ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan;
```



|   | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | qty |
|---|----------------|----------------------|-----|
| ▶ | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 5   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 1   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |
|   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 4   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 2   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 5   |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 4   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 3   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 4   |
|   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 2   |

-- LEFT JOIN

-- join yang mengambil seluruh ata pada sisi tebal sebelah kiri

-- dan hanya mengambil sebagian data pada sisi kanan

-- yang berelasi saja. bagian yang tidak berelasi akan ditampilkan

-- sebagai Null

-- Praktek 4

-- Ambil semua nama pelanggan yang pernah bertransaksi + qty

```

SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty
FROM tr_penjualan_dqlab as tp
LEFT JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp
ON tp.kode_pelanggan = mp.kode_pelanggan;

```

| Result Grid  |                |                      |     |
|--------------|----------------|----------------------|-----|
| Filter Rows: |                |                      |     |
|              | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | qty |
| ▶            | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 4   |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 3   |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1   |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2   |
|              | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 4   |
|              | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 2   |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 2   |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 5   |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 4   |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 5   |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 1   |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3   |

-- RIGHT JOIN

-- join yang mengambil seluruh data pada sisi tabel sebelah kanan

-- tabel sebelah kiri hanya diambil yang berelasi, jika tidak NULL

-- Praktek 5

-- Ambil semua nama pelanggan yang pernah bertransaksi

```

SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty
FROM tr_penjualan_dqlab as tp
RIGHT JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan;

```

| Result Grid  |                |                      |      |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Filter Rows: |                |                      |      |
|              | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | qty  |
| ▶            | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 5    |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 1    |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3    |
|              | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | 3    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 4    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1    |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 2    |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 5    |
|              | dqlabcust03    | Unang Handoko        | 4    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 3    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 1    |
|              | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | 2    |
|              | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 4    |
|              | dqlabcust02    | Heidi Goh            | 2    |
|              | NULL           | Eva Novianti, S.H.   | NULL |
|              | NULL           | Jokolono Sukarman    | NULL |
|              | NULL           | Tommy Sinaga         | NULL |
|              | NULL           | Irwan Setianto       | NULL |
|              | NULL           | Maria Sirait         | NULL |
|              | NULL           | Ir. Ita Nugraha      | NULL |
|              | NULL           | Djoko Wardoyo, Drs.  | NULL |

-- Ambil semua nama pelanggan yang tidak pernah bertransaksi

```
SELECT tp.kode_pelanggan, mp.nama_pelanggan, tp.qty
FROM tr_penjualan_dqlab as tp
RIGHT JOIN ms_pelanggan_dqlab as mp
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan
WHERE tp.qty is NULL;
```

| Result Grid  |                |                     |      |
|--------------|----------------|---------------------|------|
| Filter Rows: |                |                     |      |
|              | kode_pelanggan | nama_pelanggan      | qty  |
| ▶            | NULL           | Eva Novianti, S.H.  | NULL |
|              | NULL           | Jokolono Sukarman   | NULL |
|              | NULL           | Tommy Sinaga        | NULL |
|              | NULL           | Irwan Setianto      | NULL |
|              | NULL           | Maria Sirait        | NULL |
|              | NULL           | Ir. Ita Nugraha     | NULL |
|              | NULL           | Djoko Wardoyo, Drs. | NULL |

-- Praktek 6

-- ambil kategori prooduk dan nama produk yang di beli oleh pelanggan tapi

-- tampilkan pelanggan beserta namanya

-- alur berpikir cari kolom-kolom yang dibutuhkan

```
DESCRIBE ms_pelanggan_dqlab;
```

```
DESCRIBE ms_produk_dqlab;
```

```
DESCRIBE tr_penjualan_dqlab;
```

```
SELECT tp.kode_pelanggan,  
       mp.nama_pelanggan,  
       mpd.kategori_produk,  
       tp.nama_produk,  
       SUM(tp.qty)  
FROM ms_pelanggan_dqlab as mp  
LEFT JOIN tr_penjualan_dqlab as tp  
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan  
LEFT JOIN ms_produk_dqlab as mpd  
ON mpd.kode_produk = tp.kode_produk  
WHERE tp.kode_pelanggan is NOT NULL  
GROUP BY tp.kode_pelanggan, mpd.kategori_produk  
HAVING SUM(tp.qty) > 4  
ORDER BY SUM(tp.qty) DESC;
```

|   | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | kategori_produk    | nama_produk                   | SUM(tp.qty) |
|---|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| ▶ | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | Alat Tulis Kantor  | Kotak Pensil DQLab            | 8           |
|   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Alat Tulis Kantor  | Kotak Pensil DQLab            | 8           |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | Aksesoris Komputer | Flashdisk DQLab 64 GB         | 6           |
|   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | Gift & Voucher     | Gift Voucher DQLab 250rb      | 6           |
|   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | Alat Tulis Kantor  | Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5           |

-- Latihan Mandiri

-- Latihan 1

```
SELECT *
```

```

FROM ms_pelanggan_dqlab AS mp
INNER JOIN tr_penjualan_dqlab AS tp
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan
INNER JOIN ms_produk_dqlab AS mpd
ON tp.kode_produk = mpd.kode_produk;

```

| Result Grid |                |         |                      |                                     |                     |                |                |                     |         |         | Filter Rows: |  | Export: |  | Wrap Cell Content: |  |  |
|-------------|----------------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|---------|--------------|--|---------|--|--------------------|--|--|
|             | kode_pelanggan | no_urut | nama_pelanggan       | alamat                              | kode_urut_transaksi | kode_transaksi | kode_pelanggan | tgl_transaksi       | no_urut | kode_p  |              |  |         |  |                    |  |  |
| ▶           | dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8 | 1                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-01 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8 | 2                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-02 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8 | 3                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-05 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8 | 4                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 4       | prod-04 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 5                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-03 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 6                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-10 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 7                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-07 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B       | 8                   | tr-003         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-02 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B       | 9                   | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-10 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B       | 10                  | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 2       | prod-04 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 11                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 1       | prod-05 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 12                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 2       | prod-01 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                     | 13                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 3       | prod-04 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B      | 14                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 1       | prod-05 |              |  |         |  |                    |  |  |
|             | dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B      | 15                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 2       | prod-08 |              |  |         |  |                    |  |  |

-- Latihan 2

```

SELECT tp.kode_pelanggan,
mp.nama_pelanggan,
mpd.kategori_produk,
tp.nama_produk,
tp.qty
FROM ms_pelanggan_dqlab as mp
LEFT JOIN tr_penjualan_dqlab as tp
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan
LEFT JOIN ms_produk_dqlab as mpd
ON mpd.kode_produk = tp.kode_produk
WHERE tp.kode_produk is NOT NULL;

```



| Result Grid     Filter Rows: <input type="text"/>   Export:    Wrap Cell Content: |                |                      |                    |                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----|
|                                                                                   | kode_pelanggan | nama_pelanggan       | kategori_produk    | nama_produk                  | qty |
| ▶                                                                                 | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | Alat Tulis Kantor  | Kotak Pensil DQLab           | 5   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Alat Tulis Kantor  | Kotak Pensil DQLab           | 1   |
|                                                                                   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | Aksesoris Komputer | Flashdisk DQLab 64 GB        | 2   |
|                                                                                   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | Gift & Voucher     | Flash disk DQLab 32 GB       | 1   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Gift & Voucher     | Gift Voucher DQLab 100rb     | 2   |
|                                                                                   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | Aksesoris Komputer | Flashdisk DQLab 32 GB        | 3   |
|                                                                                   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | Aksesoris Komputer | Flashdisk DQLab 32 GB        | 4   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Aksesoris Komputer | Flashdisk DQLab 32 GB        | 2   |
|                                                                                   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | Gift & Voucher     | Gift Voucher DQLab 250rb     | 4   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Gift & Voucher     | Tas Travel Organizer DQLab   | 1   |
|                                                                                   | dqlabcust02    | Heidi Goh            | Gift & Voucher     | Gantungan Kunci DQLab        | 2   |
|                                                                                   | dqlabcust07    | Agus Cahyono         | Alat Tulis Kantor  | Buku Planner Agenda DQS...   | 3   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Alat Tulis Kantor  | Buku Planner Agenda DQS...   | 3   |
|                                                                                   | dqlabcust00    | Pelanggan Non Member | Alat Tulis Kantor  | Sticky Notes DQLab 500 sh... | 4   |
|                                                                                   | dqlabcust03    | Unang Handoko        | Alat Tulis Kantor  | Sticky Notes DQLab 500 sh... | 5   |

-- Latihan 3

```

SELECT tp.kode_pelanggan,
mp.nama_pelanggan,
mpd.kategori_produk,
tp.nama_produk,
tp.qty
FROM ms_pelanggan_dqlab as mp
INNER JOIN tr_penjualan_dqlab as tp
ON mp.kode_pelanggan = tp.kode_pelanggan
INNER JOIN ms_produk_dqlab as mpd
ON mpd.kode_produk = tp.kode_produk
GROUP BY mpd.kategori_produk;

```

| Result Grid     Filter Rows: <input type="text"/> |                    |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                   | kategori_produk    | total_qty |
| ▶                                                 | Aksesoris Komputer | 11        |
|                                                   | Alat Tulis Kantor  | 21        |
|                                                   | Gift & Voucher     | 10        |



-- Latihan 4 (khusus)

SELECT

A.kode\_produk AS kode\_1,

A.nama\_produk AS produk\_1,

B.kode\_produk AS kode\_2,

B.nama\_produk AS produk\_2

FROM ms\_produk\_dqlab AS A

JOIN ms\_produk\_dqlab AS B

ON A.kode\_produk = B.kode\_produk;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

|   | kode_1  | produk_1                           | kode_2  | produk_2                           |
|---|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| ▶ | prod-01 | Kotak Pensil DQLab                 | prod-01 | Kotak Pensil DQLab                 |
|   | prod-02 | Flashdisk DQLab 64 GB              | prod-02 | Flashdisk DQLab 64 GB              |
|   | prod-03 | Gift Voucher DQLab 100rb           | prod-03 | Gift Voucher DQLab 100rb           |
|   | prod-04 | Flashdisk DQLab 32 GB              | prod-04 | Flashdisk DQLab 32 GB              |
|   | prod-05 | Gift Voucher DQLab 250rb           | prod-05 | Gift Voucher DQLab 250rb           |
|   | prod-06 | Pulpen Multifunction + Laser DQLab | prod-06 | Pulpen Multifunction + Laser DQLab |
|   | prod-07 | Tas Travel Organizer DigiSkills.id | prod-07 | Tas Travel Organizer DigiSkills.id |
|   | prod-08 | Gantungan Kunci DQLab              | prod-08 | Gantungan Kunci DQLab              |
|   | prod-09 | Buku Planner Agenda DQLab          | prod-09 | Buku Planner Agenda                |
|   | prod-10 | Sticky Notes DQLab 500 sheets      | prod-10 | Sticky Notes DQLab 500 sheets      |

Buku Planner Ager